

Training Report — kztek_test_150ep_v2

Model: yolo11n fine-tune từ kztek_test_100ep/weights/best.pt (ep97)

Ngày: 2026-06-28 | **Trạng thái:** ĐANG CHẠY

Dataset: D:/Software/Dataset — 6 classes: car · motorbike · bus · truck · bicycle · license_plate

PID: 35864

Thay đổi so với v1

Tham số	v1	**v2**	Lý do
---	---	---	---
base model	kztek_train_27062026_4/best.pt	kztek_test_100ep/best.pt (ep97)	Fine-tune từ model tốt nhất
epochs	100	150	v1 vẫn cải thiện ep100 → còn dư địa
batch	-1 → 5	8	Tăng nhẹ (an toàn 4GB VRAM)
nbs	—	64	Chuẩn hóa LR gradient cho batch nhỏ
cls	4.0	2.0	8× default quá cao, giảm xuống 4×
degrees	10.0	3.0	Camera bãi đỗ cố định
patience	—	50	Early stopping nếu 50 ep không cải thiện

Kết quả tốt nhất hiện tại (cập nhật liên tục)

Metric	Giá trị	Epoch
---	---	---
mAP50	0.9404	2
mAP50-95	0.7392	6
Precision	0.9376	4
Recall	0.8943	6
val/cls (best↓)	1.7866	11
val/box (best↓)	0.7575	6
Trạng thái	11/150 ep · Warmup · ~7.3h còn lại (~190s/ep)	

Kết quả từng Epoch

Ep	mAP50	mAP50-95	Precision	Recall	train/box	train/cls	train/df	val/cls	LR
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 🚀	0.9387	0.7355	0.9205	0.8905	0.8418	2.1757	1.7282	1.8580	0.00100
2 💧	0.9404 ★	0.7391 ★	0.9189	0.8897	0.8355	2.1709	1.7286	1.8084	0.00200
3	0.9323	0.7344	0.9225	0.8847	0.8272	2.1676	1.7250	1.8117	0.00300
4	0.9359	0.7384	0.9376 ★	0.8698	0.8314	2.1802	1.7290	1.7922	0.00400
5	0.9340	0.7325	0.9230	0.8849	0.8293	2.1782	1.7231	1.8169	0.00499
6 💧	0.9349	0.7392 ★	0.9153	0.8943 ★	0.8320	2.1867	1.7263	1.8102	0.00598
7	0.9289	0.7368	0.9089	0.8908	0.8410	2.2114	1.7311	1.7894	0.00697
8	0.9345	0.7372	0.9375	0.8701	0.8288	2.1820	1.7286	1.8110	0.00796
9	0.9282	0.7286	0.9069	0.8881	0.8330	2.2129	1.7283	1.8022	0.00894
10	0.9276	0.7361	0.9183	0.8814	0.8388	2.2245	1.7268	1.8022	0.00991
11	0.9270	0.7299	0.9203	0.8842	0.8332	2.2182	1.7287	1.7866 ★	0.01088

Cấu hình Training

Model & Dataset

Tham số	Giá trị
---	---
Base model	kztek_test_100ep/weights/best.pt (ep97)
Architecture	YOLO11n fine-tune
Input size	640×640
Output	D:/Software/Model/kztek_test_150ep_v2
Device	CUDA:0 (RTX 3050 Ti 4GB)
batch	8
nbs	64

LR & Schedule

Tham số	Giá trị
---	---
epochs	150
warmup_epochs	30
cos_lr	True
momentum	0.937
weight_decay	0.0005
optimizer	auto
patience	50

Loss Weights

Tham số	Giá trị	Ghi chú
---	---	---
cls	2.0	↓ từ 4.0 (v1) — 4× default
box	7.5	giữ nguyên v1
dfl	2.5	giữ nguyên v1

iou (label assign)	0.4	giữ nguyên v1
label_smoothing	0.1	giữ nguyên v1
amp	True (FP16)	
close_mosaic	10	
save_period	10	

Augmentation

Tham số	Giá trị	Ghi chú
---	---	---
mixup	0.15	giữ nguyên v1
copy_paste	0.1	giữ nguyên v1
degrees	3.0	↓ từ 10.0 (v1)
erasing	0.4	giữ nguyên v1
fliplr	0.5	
hsv_h / s / v	0.015 / 0.7 / 0.4	
perspective	0.0	
dropout	0.0	

Update Log

Thời gian	Epoch	mAP50	Ghi chú
---	---	---	---
2026-06-28 07:57	—	—	Khởi tạo training v2. PID=35864. batch=8, nbs=64, cls=2.0, degrees=3.0, patience=50, epochs=150.
2026-06-28 10:45	1	0.9387	🚀 VƯỢT best v1 NGAY EP1! mAP50=0.9387 > v1 best 0.9373. mAP50- 95=0.7355 > v1 best 0.7171. val/cls=1.858 (v1 bắt đầu ở 4.808!). cls=2.0 + fine-tune hiệu quả rõ rệt.
2026-06-28 10:51	2	0.9404	🕒 Kỷ lục ep2! mAP50=0.9404, mAP50- 95=0.7391. val/cls=1.808. ⚠️ Tốc độ ~299s/ep (nbs=64 → gradient accum ×8) → ~12h cho 150ep thay vì 5.5h.
2026-06-28 10:59	3-4	0.9323-0.9359	Warmup oscillation bình thường. Tốc độ giảm về ~221s/ep → ~9h tổng. Ep4: Precision new best 0.938. val/cls=1.792 best.

2026-06-28 11:20	6-11	0.927-0.935	LR=0.004. Warmup phase: LR 0.006→0.011. Ep6: mAP50-95=0.739★, Recall=0.894★, val/box=0.758★. Ep7/11: val/cls new best 1.787. Tốc độ ~190s/ep → ~7.3h còn lại.
------------------	------	-------------	---